Diccionario de datos de la red social estudiantil Pascualina en PostgreSQL

Karen Julieth Castro Arias, Jorge Eliecer Mazo Uparela, Samuel Hincapié Pérez, Paula Andrea Morales Zapata y Ali Jose Arias Basto

Tecnología en Desarrollo de Software, Pascual Bravo

SD1006 Bases de Datos I (G100)

Oralia Cortes Grajales

25 de octubre de 2026.

Diccionario de datos de la red social estudiantil Pascualina en PostgreSQL

Este documento presenta el diccionario de datos de la base de datos de la red social estudiantil Pascualina, tal como queda al ejecutar el script DDL de la Tarea 4 en PostgreSQL. El diccionario cubre las 24 tablas del modelo físico con todos sus campos, las 33 claves foráneas, las restricciones CHECK y los índices. El modelo físico parte del modelo lógico entregado en la Tarea 2 (Castro Arias et al., 2026).

Los tipos de dato, los valores por defecto y las restricciones no se escribieron a mano: se leyeron del catálogo del sistema (pg_catalog) de una base creada con el script. Las descripciones de cada campo se redactaron a partir del modelo lógico. La Tabla 1 resume el entorno en el que se probó el script.

Tabla 1
Entorno de prueba y archivo de origen

Dato	Valor
Base de datos	redsocial_pascualina
Script de origen	ddl_red_social_pascualina_postgresql.sql _1.sql
Versión probada	PostgreSQL 16.15
Codificación	UTF8

Nota. El contenido de la base es el mismo en cualquier base de datos donde se ejecute el script.

Convenciones del diccionario

Cada tabla del diccionario (Apéndice A) tiene una fila por campo, con las columnas que describe la Tabla 2. Los nombres de las restricciones llevan un prefijo según su clase: pk_ para las llaves primarias, fk_ para las foráneas, uq_ para las únicas, chk_ para las validaciones CHECK e idx_ para los índices de apoyo.

Tabla 2
Columnas del diccionario de tablas

Columna	Significado
Tipo	Tipo de dato tal como lo guarda PostgreSQL. Si el campo se numera solo, aparece identity.
Nulo	Sí si el campo admite valores vacíos; No si es obligatorio (NOT NULL).
Por defecto	Valor que toma el campo si no se indica uno. CURRENT_DATE es el día actual y CURRENT_TIMESTAMP el momento actual.
Llave	PK: llave primaria. FK: llave foránea. UQ: valor único en toda la tabla.

Nota. En las tablas intermedias, la llave primaria es compuesta: la forman todos los campos marcados como PK.

La Tabla 3 resume las cifras del modelo físico.

Tabla 3
Cifras del modelo físico

Cifra	Valor
Tablas	24 (16 de entidades y catálogos, 8 intermedias)
Claves foráneas	33, una de ellas compuesta (sesion_mentoria hacia mentor_materia_habilitada)
Restricciones CHECK	15
Índices únicos, además de las llaves primarias	10
Índices de apoyo a las claves foráneas y a las búsquedas	25 (24 de tipo B-tree y 1 GIN)

Nota. Los índices de apoyo llevan el prefijo idx_.

Diccionario de tablas

El Apéndice A describe las 24 tablas, agrupadas por los siete módulos del modelo (Tablas A1 a A24). Dentro de cada módulo, las tablas aparecen en el orden en que se crean en el script. Las tablas intermedias, que resuelven relaciones de muchos a muchos, tienen una llave primaria compuesta formada por los campos marcados como PK.

Relaciones entre tablas

El modelo tiene 33 claves foráneas, listadas en el Apéndice B (Tabla B1). 10 usan ON DELETE RESTRICT, que impide borrar el registro padre mientras tenga hijos: son las que apuntan a programas, materias y tipos en uso, a los creadores de grupos y eventos, y las dos de la

tabla sesion_mentoria. Las otras 23 usan ON DELETE CASCADE, de modo que al borrar el padre se borran sus hijos.

Las 33 usan ON UPDATE CASCADE: si un código cambiara, el cambio se propaga a las tablas hijas. PostgreSQL permite esta combinación incluso en las columnas que tienen una restricción CHECK, como las de sesion_mentoria, seguidor_estudiante y mensaje, por lo que no fue necesario usar ON UPDATE RESTRICT en ninguna clave.

Restricciones CHECK

La base define 15 restricciones CHECK (Tabla C1, Apéndice C), que rechazan los datos que no cumplen la regla. Los valores de texto permitidos se escriben en minúscula y sin tildes. La regla del campo JSON usa la función jsonb_typeof, propia de PostgreSQL, para exigir que el valor sea un objeto.

Índices

Además de las llaves primarias, la base tiene 35 índices (Tabla D1, Apéndice D): 10 únicos, que impiden valores repetidos en los nombres de catálogo y en el correo institucional, y 25 de apoyo (prefijo idx_), que aceleran las búsquedas y uniones por clave foránea. Uno de ellos, idx_publicacion_metadatos, es un índice GIN sobre el campo JSON. Las llaves primarias compuestas ya cubren la primera columna de cada tabla intermedia, por lo que los índices de apoyo cubren solo la otra columna. Ese índice usa la clase de operadores jsonb_path_ops, que admite menos operadores que la clase por defecto, pero ofrece mejor rendimiento en los que admite (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a).

Particularidades de PostgreSQL

La Tabla 4 resume lo que distingue a esta versión del script. La principal está en el campo metadatos_dispositivo: PostgreSQL lo guarda como jsonb, un tipo que almacena el JSON en un

formato binario descompuesto (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b). Además, las fechas con hora de 6 tablas usan timestamptz, que guarda la zona horaria.

Tabla 4
Características de PostgreSQL en la base de datos

Aspecto	Detalle
Columnas autonuméricas	integer con generated always as identity: el motor siempre genera el valor.
Fechas con hora	timestamptz (timestamp with time zone) en comentario, mensaje, publicacion, reaccion, recurso_academico, valoracion_recurso.
Dato semiestructurado	metadatos_dispositivo es jsonb, que se guarda en formato binario.
Validación del JSON	El tipo jsonb rechaza el texto que no es JSON válido; el CHECK chk_publicacion_metadatos exige además que sea un objeto (jsonb_typeof = 'object').
Búsqueda dentro del JSON	Índice GIN idx_publicacion_metadatos, con la clase de operadores jsonb_path_ops.
Comentarios	comment on table y comment on column, guardados en el catálogo del sistema.
Fechas por defecto	default current_date y default current_timestamp, sin paréntesis.
Acciones referenciales	ON UPDATE CASCADE en las 33 claves foráneas, incluidas las de columnas con CHECK.
Limpieza inicial	drop table if exists … cascade antes de crear las tablas.

Nota. El script crea el índice GIN junto con los demás índices de apoyo.

El script puede ejecutarse más de una vez, porque al inicio borra las tablas si existen.

Referencias

Castro Arias, K. J., Mazo Uparela, J. E., Hincapié Pérez, S., Morales Zapata, P. A., & Arias Basto, A. J. (2026). *Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas: Informe Tarea 2, modelo lógico* [Trabajo no publicado]. Pascual Bravo.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *Built-in operator classes*. En *PostgreSQL 16 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/16/gin-builtin-opclasses.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *JSON types*. En *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html

Apéndice A

Diccionario de tablas

Módulo 1: usuarios y datos académicos

Tabla A1

Campos de la tabla programa_academico

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_programa	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_programa	character varying(100)	No	—	UQ	Nombre oficial del programa. No se repite.
nivel	character varying(20)	No	—	—	Nivel de formación: tecnico, tecnologico o profesional.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional del programa.

Nota. Catálogo de programas académicos del Pascual. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A2

Campos de la tabla materia_asignatura

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_materia	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_materia	character varying(100)	No	—	UQ	Nombre de la materia. No se repite.
creditos	integer	No	—	—	Créditos académicos; debe ser mayor que 0.
semestre	integer	No	—	—	Semestre del plan de estudios en que se dicta (de 1 a 10).
codigo_programa	integer	No	—	FK	FK hacia programa_academico.codigo_programa.

Nota. Materias asociadas a un programa. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A3

Campos de la tabla estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre	character varying(50)	No	—	—	Nombre del estudiante.
apellido	character varying(50)	No	—	—	Apellido del estudiante.
correo_institucional	character varying(100)	No	—	UQ	Correo institucional; identifica de forma única al estudiante.
fecha_nacimiento	date	No	—	—	Fecha de nacimiento.
semestre	integer	No	—	—	Semestre que cursa (de 1 a 10).
fecha_registro	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de registro en la plataforma; por defecto, el día actual.
codigo_programa	integer	No	—	FK	FK hacia programa_academico.codigo_programa.

Nota. Datos institucionales del estudiante. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A4

Campos de la tabla perfil_social

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_perfil	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
descripcion_personal	character varying(255)	Sí	—	—	Texto corto de presentación.
area_estudio	character varying(100)	No	—	—	Área de estudio del estudiante.
fotografia	character varying(255)	Sí	—	—	Ruta o URL de la foto de perfil.
biografia	character varying(500)	Sí	—	—	Biografía del estudiante.
tipo_mentoria	character varying(50)	Sí	—	—	Tipo de mentoría que ofrece, si aplica.
codigo_estudiante	integer	No	—	UQ, FK	Estudiante dueño del perfil. UNIQUE garantiza la relación 1:1. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Datos sociales del estudiante (1:1 con estudiante). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulos 2 y 3: mentorías, intereses y habilidades

Tabla A5

Campos de la tabla mentor_materia_habilitada

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	Estudiante habilitado como mentor. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_materia	integer	No	—	PK, FK	Materia en la que se habilita. FK hacia materia_asignatura.codigo_materia. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_habilitacion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha en que se habilitó al estudiante como mentor; por defecto, el día actual.
certificado	character varying(255)	Sí	—	—	Ruta o enlace de la evidencia, opcional.

Nota. Habilitación de un estudiante como mentor de una materia (N:M). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A6

Campos de la tabla sesion_mentoria

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_sesion	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
fecha_sesion	date	No	—	—	Día de la sesión.
hora_sesion	time without time zone	No	—	—	Hora de la sesión.
tema	character varying(150)	No	—	—	Tema que se trabajará en la sesión.
estado	character varying(20)	No	programada	—	programada, realizada o cancelada; por defecto, programada.
codigo_mentor	integer	No	—	FK	Estudiante que da la mentoría. Con codigo_materia forma una FK compuesta hacia mentor_materia_habilitada, que exige que esté habilitado en esa materia.
codigo_aprendiz	integer	No	—	FK	Estudiante que recibe la mentoría. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_materia	integer	No	—	FK	Materia de la sesión. Forma, con codigo_mentor, la FK compuesta hacia mentor_materia_habilitada.

Nota. Citas de mentoría entre mentor y aprendiz. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A7
Campos de la tabla interes

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_interes	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_interes	character varying(80)	No	—	UQ	Nombre del interés. No se repite.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de intereses. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A8
Campos de la tabla habilidad

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_habilidad	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_habilidad	character varying(80)	No	—	UQ	Nombre de la habilidad. No se repite.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de habilidades. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A9
Campos de la tabla estudiante_interes

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_interes	integer	No	—	PK, FK	FK hacia interes.codigo_interes. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_asociacion	date	Sí	CURRENT_DATE	—	Fecha en que el estudiante agregó el interés; por defecto, el día actual.

Nota. N:M entre estudiante e interés. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A10
Campos de la tabla estudiante_habilidad

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_habilidad	integer	No	—	PK, FK	FK hacia habilidad.codigo_habilidad. Parte de la llave primaria compuesta.
nivel	character varying(20)	Sí	—	—	Dominio de la habilidad: basico, medio o avanzado. Opcional.

Nota. N:M entre estudiante y habilidad. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulo 4: publicaciones e interacciones

Tabla A11
Campos de la tabla tipo_publicacion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_publicacion	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	character varying(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (pregunta, recurso, noticia, meme). No se repite.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de publicación (pregunta, recurso, noticia, meme). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A12
Campos de la tabla publicacion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_publicacion	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	character varying(500)	No	—	—	Texto de la publicación.
fecha_publicacion	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de publicación; por defecto, el momento actual.
archivo_adjunto	character varying(255)	Sí	—	—	Ruta o URL del adjunto, opcional.
metadatos_dispositivo	jsonb	Sí	—	—	JSON opcional con la telemetría del dispositivo (navegador, sistema operativo, conexión, latencia). Debe ser un objeto { … }.
codigo_estudiante	integer	No	—	FK	Autor de la publicación. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_tipo_publicacion	integer	No	—	FK	FK hacia tipo_publicacion.codigo_tipo_publicacion.

Nota. Muro de actualizaciones de la red social. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A13
Campos de la tabla seguidor_estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_seguidor	integer	No	—	PK, FK	Estudiante que sigue. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_seguido	integer	No	—	PK, FK	Estudiante seguido. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_seguimiento	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha desde la que sigue; por defecto, el día actual.

Nota. N:M reflexiva entre estudiantes (sigue). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A14
Campos de la tabla comentario

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_comentario	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	character varying(500)	No	—	—	Texto del comentario.
fecha_comentario	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora del comentario; por defecto, el momento actual.
codigo_estudiante	integer	No	—	FK	Autor del comentario. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_publicacion	integer	No	—	FK	FK hacia publicacion.codigo_publicacion.

Nota. Comentarios de estudiantes sobre publicaciones. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A15
Campos de la tabla reaccion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_publicacion	integer	No	—	PK, FK	FK hacia publicacion.codigo_publicacion. Parte de la llave primaria compuesta.
tipo_reaccion	character varying(20)	No	—	—	me gusta, me encanta, me divierte o me asombra.
fecha_reaccion	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la reacción; por defecto, el momento actual.

Nota. Reacciones de estudiantes a publicaciones (N:M). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulo 5: recursos académicos

Tabla A16
Campos de la tabla tipo_recurso

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_recurso	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	character varying(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (PDF, enlace, código, video, documento). No se repite.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de recurso (PDF, enlace, código, video, documento). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A17

Campos de la tabla recurso_academico

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_recurso	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
titulo	character varying(150)	No	—	—	Título del recurso.
descripcion	character varying(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
url_archivo	character varying(255)	No	—	—	Ruta o enlace donde está el recurso.
fecha_subida	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de subida; por defecto, el momento actual.
codigo_estudiante	integer	No	—	FK	Estudiante que comparte el recurso. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_materia	integer	No	—	FK	Materia a la que pertenece el recurso. FK hacia materia_asignatura.codigo_materia.
codigo_tipo_recurso	integer	No	—	FK	FK hacia tipo_recurso.codigo_tipo_recurso.

Nota. Material académico compartido por un estudiante. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A18

Campos de la tabla valoracion_recurso

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_recurso	integer	No	—	PK, FK	FK hacia recurso_academico.codigo_recurso. Parte de la llave primaria compuesta.
puntuacion	integer	No	—	—	Calificación de 1 a 5.
comentario	character varying(255)	Sí	—	—	Comentario opcional.
fecha_valoracion	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la valoración; por defecto, el momento actual.

Nota. N:M entre estudiante y recurso (valoración). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulos 6 y 7: grupos, eventos y comunicación

Tabla A19
Campos de la tabla tipo_grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_grupo	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	character varying(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (estudio, hackatón, club). No se repite.
descripcion	character varying(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de grupo (estudio, hackatón, club). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A20
Campos de la tabla grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_grupo	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_grupo	character varying(100)	No	—	UQ	Nombre del grupo. No se repite.
descripcion	character varying(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
fecha_creacion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de creación; por defecto, el día actual.
codigo_estudiante_creador	integer	No	—	FK	Estudiante que crea el grupo. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_tipo_grupo	integer	No	—	FK	FK hacia tipo_grupo.codigo_tipo_grupo.

Nota. Espacios comunitarios creados por estudiantes. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A21
Campos de la tabla evento

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_evento	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_evento	character varying(100)	No	—	—	Nombre del evento.
fecha_evento	date	No	—	—	Día del evento.
hora_evento	time without time zone	No	—	—	Hora del evento.
lugar	character varying(150)	No	—	—	Lugar donde se realiza.
estado	character varying(20)	No	programado	—	programado, realizado o cancelado; por defecto, programado.
descripcion	character varying(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
codigo_estudiante_creador	integer	No	—	FK	Estudiante que crea el evento. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Actividades programadas (talleres, reuniones, actividades sociales). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A22
Campos de la tabla miembro_grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_grupo	integer	No	—	PK, FK	FK hacia grupo.codigo_grupo. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_union	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha en que se unió al grupo; por defecto, el día actual.
rol	character varying(20)	No	miembro	—	miembro o moderador; por defecto, miembro.

Nota. N:M entre estudiante y grupo (unirse). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A23
Campos de la tabla asistencia_evento

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	integer	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_evento	integer	No	—	PK, FK	FK hacia evento.codigo_evento. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_inscripcion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de inscripción; por defecto, el día actual.
estado_asistencia	character varying(20)	No	inscrito	—	inscrito, asistio o no asistio; por defecto, inscrito.

Nota. N:M entre estudiante y evento (asistencia). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A24
Campos de la tabla mensaje

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_mensaje	integer, identity	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	character varying(500)	No	—	—	Texto del mensaje.
fecha_envio	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de envío; por defecto, el momento actual.
leido	boolean	No	false	—	Indica si el receptor ya lo leyó; por defecto, falso.
codigo_emisor	integer	No	—	FK	Estudiante que envía. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_receptor	integer	No	—	FK	Estudiante que recibe. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Mensajería directa entre estudiantes (N:M reflexiva). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Apéndice B

Claves foráneas

Tabla B1
Claves foráneas y acciones referenciales

Tabla hija	Campo(s)	Tabla padre	Campo(s) padre	ON DELETE	ON UPDATE
asistencia_evento	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
asistencia_evento	codigo_evento	evento	codigo_evento	CASCADE	CASCADE
comentario	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
comentario	codigo_publicacion	publicacion	codigo_publicacion	CASCADE	CASCADE
estudiante	codigo_programa	programa_academico	codigo_programa	RESTRICT	CASCADE
estudiante_habilidad	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
estudiante_habilidad	codigo_habilidad	habilidad	codigo_habilidad	CASCADE	CASCADE
estudiante_interes	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
estudiante_interes	codigo_interes	interes	codigo_interes	CASCADE	CASCADE
evento	codigo_estudiante_creador	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	CASCADE
grupo	codigo_estudiante_creador	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	CASCADE
grupo	codigo_tipo_grupo	tipo_grupo	codigo_tipo_grupo	RESTRICT	CASCADE
materia_asignatura	codigo_programa	programa_academico	codigo_programa	RESTRICT	CASCADE
mensaje	codigo_emisor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
mensaje	codigo_receptor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
mentor_materia_habilitada	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
mentor_materia_habilitada	codigo_materia	materia_asignatura	codigo_materia	CASCADE	CASCADE
miembro_grupo	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
miembro_grupo	codigo_grupo	grupo	codigo_grupo	CASCADE	CASCADE
perfil_social	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
publicacion	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
publicacion	codigo_tipo_publicacion	tipo_publicacion	codigo_tipo_publicacion	RESTRICT	CASCADE
reaccion	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
reaccion	codigo_publicacion	publicacion	codigo_publicacion	CASCADE	CASCADE

Tabla hija	Campo(s)	Tabla padre	Campo(s) padre	ON DELETE	ON UPDATE
recurso_academico	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
recurso_academico	codigo_materia	materia_asignatura	codigo_materia	RESTRICT	CASCADE
recurso_academico	codigo_tipo_recurso	tipo_recurso	codigo_tipo_recurso	RESTRICT	CASCADE
seguidor_estudiante	codigo_seguido	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
seguidor_estudiante	codigo_seguidor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
sesion_mentoria	codigo_aprendiz	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	CASCADE
sesion_mentoria	codigo_mentor, codigo_materia	mentor_materia_habilitada	codigo_estudiante, codigo_materia	RESTRICT	CASCADE
valoracion_recurso	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
valoracion_recurso	codigo_recurso	recurso_academico	codigo_recurso	CASCADE	CASCADE

Nota. La tabla se ordena por tabla hija. ON UPDATE es CASCADE en las 33 claves.

Apéndice C

Restricciones CHECK

Tabla C1
Restricciones CHECK del modelo físico

Tabla	Restricción	Regla
asistencia_evento	chk_asistencia_estado	estado_asistencia in (‘inscrito’, ‘asistio’, ‘no asistio’)
estudiante	chk_estudiante_semestre	semestre between 1 and 10
estudiante_habilidad	chk_est_hab_nivel	nivel in (‘basico’, ‘medio’, ‘avanzado’)
evento	chk_evento_estado	estado in (‘programado’, ‘realizado’, ‘cancelado’)
materia_asignatura	chk_materia_creditos	creditos > 0
materia_asignatura	chk_materia_semestre	semestre between 1 and 10
mensaje	chk_mensaje_distintos	codigo_emisor <> codigo_receptor
miembro_grupo	chk_miembro_rol	rol in (‘miembro’, ‘moderador’)
programa_academico	chk_programa_nivel	nivel in (‘tecnico’, ‘tecnologico’, ‘profesional’)
publicacion	chk_publicacion_metadatos	metadatos_dispositivo is null or jsonb_typeof(metadatos_dispositivo) = ‘object’
reaccion	chk_reaccion_tipo	tipo_reaccion in (‘me gusta’, ‘me encanta’, ‘me divierte’, ‘me asombra’)
seguidor_estudiante	chk_seguidor_distintos	codigo_seguidor <> codigo_seguido
sesion_mentoria	chk_sesion_distintos	codigo_mentor <> codigo_aprendiz
sesion_mentoria	chk_sesion_estado	estado in (‘programada’, ‘realizada’, ‘cancelada’)
valoracion_recurso	chk_valoracion_rango	puntuacion between 1 and 5

Nota. La regla del campo JSON usa la función jsonb_typeof de PostgreSQL.

Apéndice D

Índices

Tabla D1
Índices únicos y de apoyo

Tabla	Índice	Columnas	Tipo
asistencia_evento	idx_asistencia_evento	codigo_evento	De apoyo
comentario	idx_comentario_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
comentario	idx_comentario_publicacion	codigo_publicacion	De apoyo
estudiante	idx_estudiante_programa	codigo_programa	De apoyo
estudiante	uq_estudiante_correo	correo_institucional	Único
estudiante_habilidad	idx_est_hab_habilidad	codigo_habilidad	De apoyo
estudiante_interes	idx_est_interes_interes	codigo_interes	De apoyo
evento	idx_evento_creador	codigo_estudiante_creador	De apoyo
grupo	idx_grupo_creador	codigo_estudiante_creador	De apoyo
grupo	idx_grupo_tipo	codigo_tipo_grupo	De apoyo
grupo	uq_grupo_nombre	nombre_grupo	Único
habilidad	uq_habilidad_nombre	nombre_habilidad	Único
interes	uq_interes_nombre	nombre_interes	Único
materia_asignatura	idx_materia_programa	codigo_programa	De apoyo
materia_asignatura	uq_materia_nombre	nombre_materia	Único
mensaje	idx_mensaje_emisor	codigo_emisor	De apoyo
mensaje	idx_mensaje_receptor	codigo_receptor	De apoyo
mentor_materia_habilitada	idx_mentor_hab_materia	codigo_materia	De apoyo
miembro_grupo	idx_miembro_grupo	codigo_grupo	De apoyo
perfil_social	uq_perfil_estudiante	codigo_estudiante	Único
programa_academico	uq_programa_nombre	nombre_programa	Único
publicacion	idx_publicacion_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
publicacion	idx_publicacion_metadatos	metadatos_dispositivo	De apoyo (GIN)
publicacion	idx_publicacion_tipo	codigo_tipo_publicacion	De apoyo

Tabla	Índice	Columnas	Tipo
reaccion	idx_reaccion_publicacion	codigo_publicacion	De apoyo
recurso_academico	idx_recurso_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
recurso_academico	idx_recurso_materia	codigo_materia	De apoyo
recurso_academico	idx_recurso_tipo	codigo_tipo_recurso	De apoyo
seguidor_estudiante	idx_seguidor_seguido	codigo_seguido	De apoyo
sesion_mentoria	idx_sesion_aprendiz	codigo_aprendiz	De apoyo
sesion_mentoria	idx_sesion_mentor_materia	codigo_mentor, codigo_materia	De apoyo
tipo_grupo	uq_tipo_grupo	nombre_tipo	Único
tipo_publicacion	uq_tipo_publicacion	nombre_tipo	Único
tipo_recurso	uq_tipo_recurso	nombre_tipo	Único
valoracion_recurso	idx_valoracion_recurso	codigo_recurso	De apoyo

Nota. Los índices de apoyo cubren las columnas de las claves foráneas que no encabezan una llave primaria. El índice GIN permite buscar dentro del campo JSON.